

ミズクラゲの生活と環境

三宅裕志（海洋科学技術センター）

本日の講演は、「ミズクラゲの生活と環境」という題で、博士論文でまとめた概要をお話しようとするものです。付着生物学会でありますので、付着世代のポリプだけにしようと思ったのですが、ミズクラゲはクラゲ世代とポリプ世代があって初めてミズクラゲですし、またクラゲ世代に関心のある方々が来られていると思いますので、それぞれ半分ずつぐらいで説明していこうと思います。

まず、ミズクラゲの研究は、1700年代より分類学をはじめ発生、生理、生態、行動、進化などさまざまな分野から研究がなされてきています。1960年代後半より、クラゲ世代の生態学的な調査研究が国内外で盛んに行われてきていますが、ミズクラゲは世界中の沿岸に生息しているにもかかわらず、その生息環境についての知見が希少であります。さらに、生活環において有性世代と無性世代の世代交代が行われるにもかかわらず、ポリプの自然生息地の発見が非常に困難なため、ポリプが自然状態でどのように生活しているかはほとんど明らかにされておられません。また、クラゲ世代においても、クラゲの年齢がわからないために、個体群動態を解析するに当たって、年級群を区別することが非常に困難で、個体群解析が行き詰まっている状態でありました。

今回報告する一連の研究は、鹿児島市谷山において3年間のクラゲの季節的消長、成長、成熟および加齢や寿命とこれに伴う環境要因、野外におけるポリプの生態学的調査研究を行い、さらに実験室においてクラゲの器官分化と形態形成および、ポリプのコロニー形成に伴う種内関係を追跡し、ミズクラゲの生活および生息環境とその相互作用を考察し、ミズクラゲの生活の実態を明らかにすることを目的としました。

今回の内容は大きく5つに分かれます。まず、鹿児島湾におけるミズクラゲの出現と生息環境について、どのような時期にどのようにして出現したかを調べ、ミズクラゲの出現に最適な環境を考察しました。次に、出現したクラゲの成長、形態を調べ、その形態の違いに注目し、実験室においてミズクラゲを飼育し、その成長に伴う器官分化から、クラゲの年齢査定に有効な形質を探し出しました(MIYAKE *et al.*, 1997)。3つ目に、この年齢指標を自然界の個体群に応用し、どのように成長、成熟して一

生を終えるかを考察しました。4つ目には、自然界のポリプを見つけることができましたので、ポリプはどのようなところにどう付着しているのかを解析し、また、そのコロニーがどのように形成されていくのかを追跡しました。そして、コロニー形成過程の観察中に共喰い現象が観察されましたので、その共喰い現象について調べました。最後に、鹿児島湾におけるミズクラゲの生活史と他の地域で知られている生活史を比較し、ミズクラゲの環境適応、特に塩分適応について考察しました。

まず、一般的なミズクラゲの生活史(図1)ですが、皆さんが普通に見られるのがクラゲの世代です。クラゲは雌雄異体で、浮游生活する有性世代です。クラゲの有性生殖により、受精卵が形成され、そしてクラゲの幼生であるプラヌラへ分化します。プラヌラは適当な基盤がありますと、そこに付着してポリプへと変態します。ポリプは無性生殖を繰り返してコロニーを形成し、そして、ある時期になりますとポリプの体が横分裂し、お皿を重ねた様なストロビラを形成します。このようにポリプの世代は付着生活をして、無性生殖する無性世代です。そして、ストロビラのお皿一枚一枚が遊離し、エフィラとなって、その後メテフィラ、メデューサ(クラゲ)へと成長します。このように、ミズクラゲは無性世代と有性世代の世代交代を繰り返します。

野外調査は鹿児島市の谷山に測点を設けました。主な測定項目はクラゲに関しては、傘径、湿重量、傘の厚さ、生殖腺下腔の直径、水管系の分岐形態を調べました。環境要因として気候、透明度、水温、pH、比重、塩分、照度、光量子、溶存酸素量などを調べました。

これからミズクラゲの出現と環境の説明に入ります。

月に3回、3年間調査した結果、例年、鹿児島ではエフィラは12月下旬ごろから3月上旬ぐらいまで出現し、メテフィラは2月下旬から4月上旬、メデューサは2月下旬以降に出現し、9~10月ごろまで出現します(図2)。この出現時期や出現量は年によって変動しますが、このような現象は世界中の各地で報告されています。その原因としては、生物学的要因や物理化学的な要因が考えられます。エフィラの出現数は1994、1995年ではほぼ等しく、1996年ではその約6倍となったにもかかわらず、メデューサの出現数は1994、1996年が1995年の約3倍、

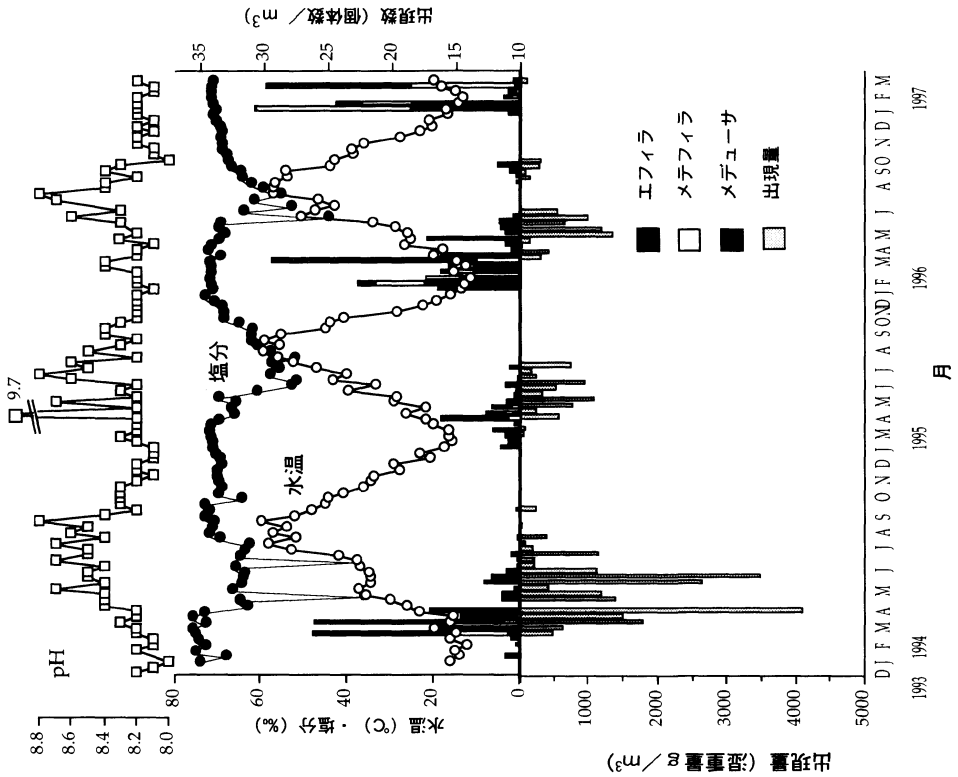


図2. ミズクラゲの季節的消長と環境

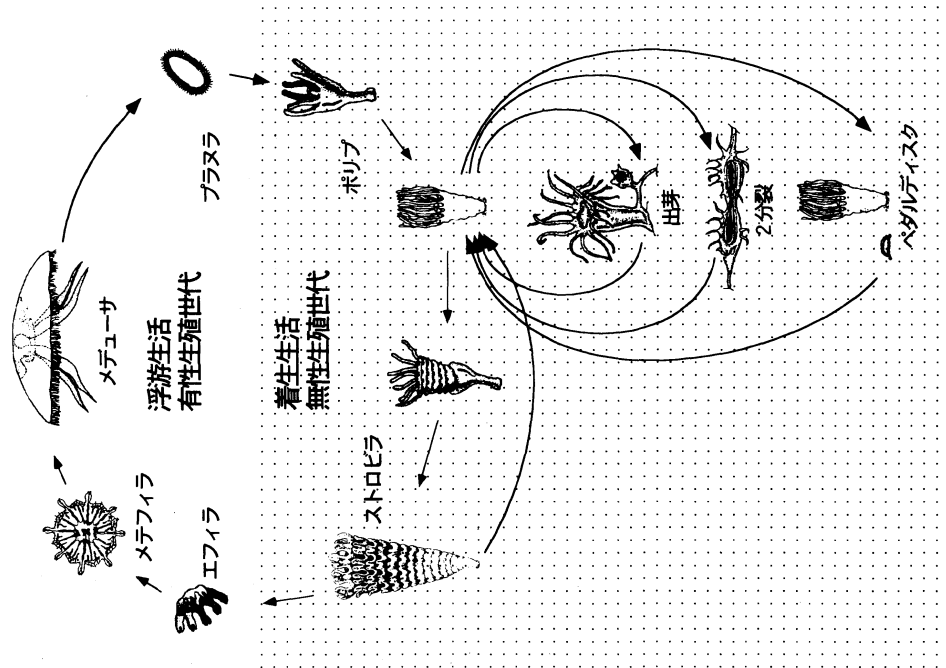


図1. ミズクラゲの生活史

生物量では1994年が、他の2年の3～4倍となった。この要因の1つとして考えられるのが、このエフィラ、メテフィラ、メデューサと成長する過程における生残率がかなり影響していると考えられます。

物理化学的原因について、とくにミズクラゲの出現期間や量に影響を与えると考えられたものは水温と降水量、塩分でありました。雨雲が覆うことにより水温上昇が抑えられ、クラゲの成長期に低温である場合は、出現量が少なく、6～8月における梅雨および台風による海況の荒れと降水量、それに伴う塩分の低下の程度および正常な水質に回復するまでの期間に強く関連があると推察されました。

次に、クラゲの表層への出現に影響が明らかに見られたものは塩分、pH、水温でありました。とくに、高温時や高pH時、低塩分時には表層にはクラゲは出現せず、比重は1.020～1.265、塩分では28～35 PSU、pHは8.1～8.5、水温は14～28℃が満たされる環境内でクラゲが表層に大量に出現しました。

これから、クラゲの成長、形態の説明に入ります。

まず、成長ですが、出現したクラゲ群の成長を見ますと、1994年は他の2年とは異なりますが、他の2年はほぼ同様の成長を示しており、年によってかなり曲線が異なります(図3)。また、それぞれの特徴として夏以降の平均サイズの減少が上げられます。この原因としては、これまでは新規加入群によるサイズの減少や、老化個体のサイズの減少であるなどと推定されていましたが、年齢指標が不明なため明らかにされてきませんでした。

そこで、サイズと、クラゲの直径と水管系分岐数を調べてみますと、同じような直径21～22 cmのクラゲにおいても、水管系分岐が3回から8回というばらつきがあり、同じ4回の水管系分岐数でも、10～31 cmと、大きなばらつきがあります(図4)。これは、ミズクラゲの傘径というものはその生息環境の変化やクラゲの生理的状态に支配されやすいために起こるものと考えられ、サイズに比べて水管分岐数が多い個体は、老個体が衰退して萎

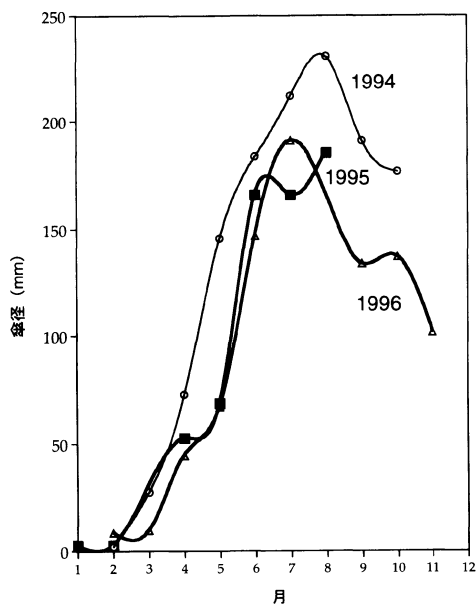


図3. ミズクラゲの成長

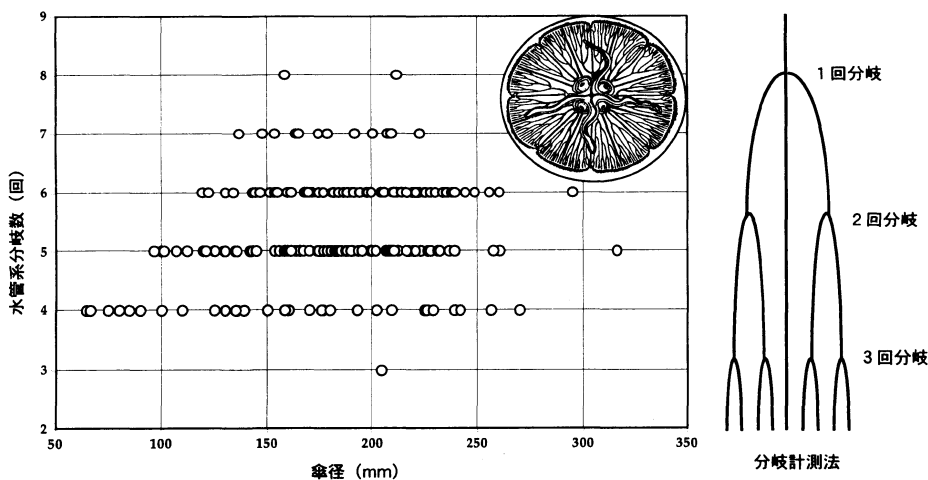


図4. クラゲの傘径と水管系分岐数の関係

縮したものか、あるいは、成長できずに加齢していったものと思われ、サイズに比べて水管分岐が少ない個体は、サイズの上でよく成長した若い個体と思われます。

そこで、次にミズクラゲの飼育実験で成長に伴う器官分化の観察を行いました。直径は直線的に増加し、水管系分岐は対数関数的に増加し、約10日で1回分岐、18日で2回、34日で3回、63日で4回分岐することが予想されます(図5)。この図で特に興味あるところは、傘径は、環境変化や生理的状态によってすぐに変化し、それにともない湿重量も変化しますが、傘径が減少した場合

においても、水管系分岐は決して減少せずに、常に増加している点です。このことから、水管系分岐は、水母が成長するに従い分化が進行し、数が増加するもので、傘径が老化などにより減少しても水管分岐数はそのまま維持されます。このことから、これまで年級群を分類するのに用いられてきた傘径よりも、水管系の方が相対的な年齢、年級群を推定するには有効であることがわかります。

図6は出現したクラゲ群を月ごとに水管系分岐数で階級分けしたグラフです。1994年で代表していますが、95

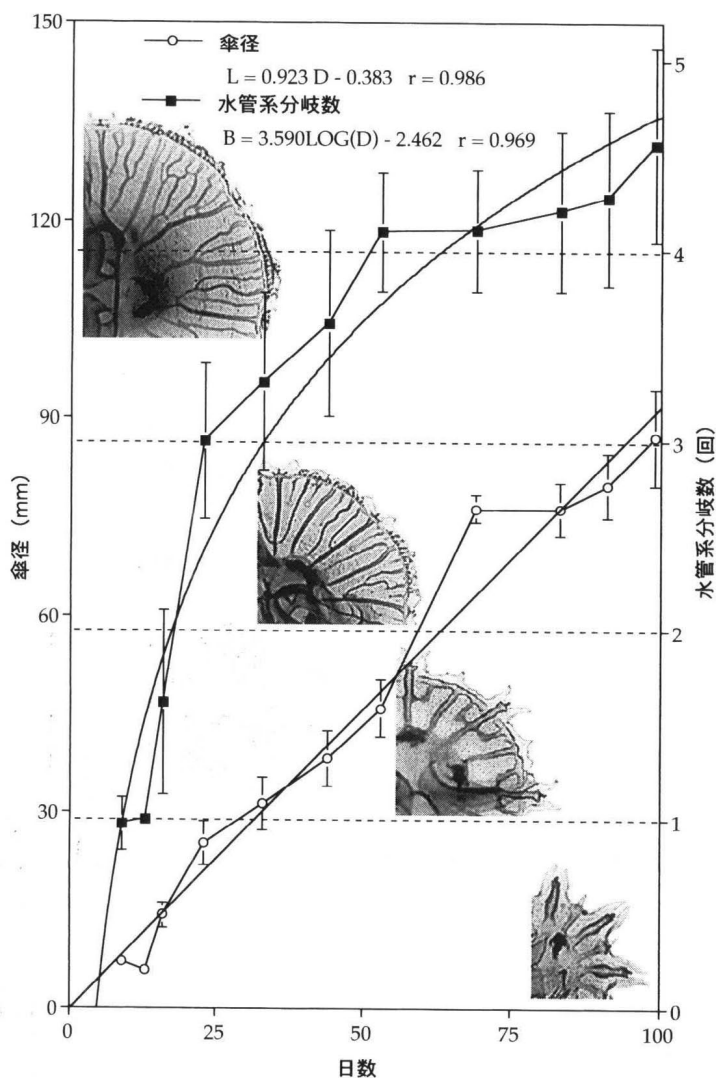


図5. 飼育下におけるミズクラゲの成長

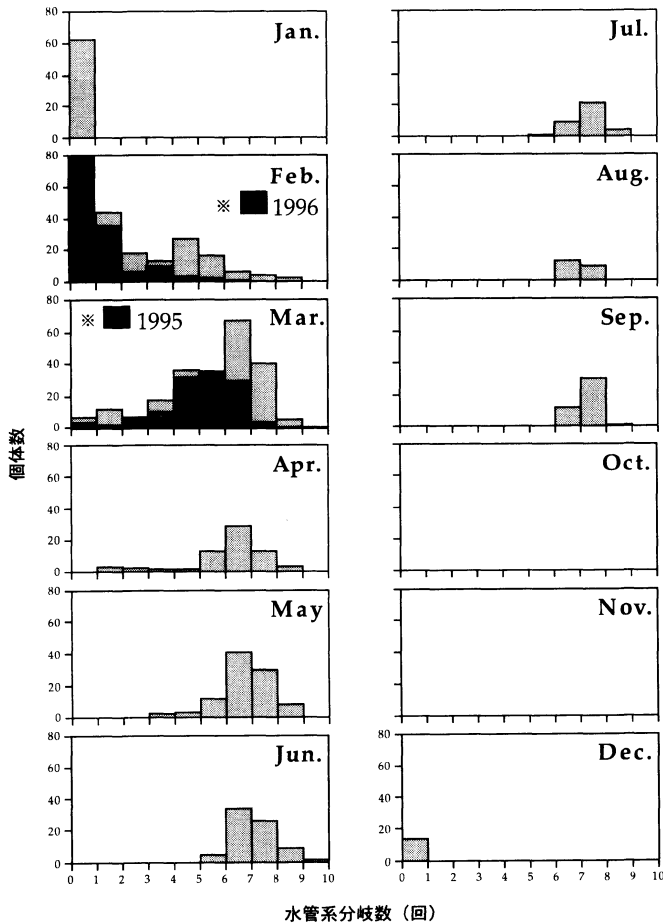


図 6. 1994 年におけるミズクラゲ個体群の水管系分岐数頻度分布

年、96 年も同様の傾向を示します。1994 年では、2 月には水管系分岐数が 0 回のエフィラから 8 回のクラゲまで存在し、95、96 年と比較しても 2、3 月の平均年齢が高く、また、96 年にはピークがなく 2 つのピークを持つことから 1994 年のミズクラゲ個体群には前年の 93 年群がかなり存在し、94 年の個体群動態に影響を与え、1995、1996 年はほとんどが当年群で占められていることが予想されます。また月を重ねるに従い高齢の個体が多くなり、8 月頃には消失する傾向が見れますが、実際にこの時期に遊泳力が全くなく、風や波によって吹き寄せられている個体は、水管系が 7 回～9 回という老齢個体ばかりでした。

この水管系分岐を考慮に入れて図 2 を考察しますと、1994 年の生物量が多くなっているのは、94 年分には 93

年分がかなり存在しているためであることが考察されます。図 3 も同様に、94 年が他の 2 年と異なるのは、94 年は 93 年群がかなり混在していることによると考えられます。そして、夏以降のサイズの減少というのは、新しい個体が加入しているのではなく、スポーニング後の影響により加齢した個体が萎縮したためと解釈されます。

次にクラゲの成熟について考察します。クラゲの成熟も、水管系分岐で解析しますと、より高齢な水管系分岐の多い個体から順に成熟が始まります。例年 2～4 月は、前年群の個体が成熟し、5 月以降になると、水管系分岐が 4 回以上で、生殖腺下腔が開いた当年発生群が成熟し、スポーニングに参加します。このことから水母は 1 年目の夏と 2 年目の夏の 2 期にスポーニングするものと

思われます。

このように、ミズクラゲは成長・成熟、繁殖し、その後老化して消失していくのですが、放出されたプラヌラは、岩盤などに付着してポリプ世代に移行します。

これより、ポリプの生活について説明します。

われわれの研究グループでは、日本では初となるポリプの自然生息地を鹿児島市谷山の長水路にて発見することができました。大潮の満潮時で5mぐらい、干潮時で2mぐらいの水深です。この水路には多数の浮き桟橋がかかっており、浮き桟橋の周りがコンクリートで、その裏側に発泡スチロールを埋め込んで浮かしている状態です。ポリプは、岸壁や浮き桟橋を支えている金属製のポール、船の裏側、浮き桟橋の垂直な壁面には全く付着しておらず、浮き桟橋や緩衝用発泡スチロールの裏側下面にのみ付着しておりました。

ポリプは大きくて2mm程度で、平均して1mm程度で、あらゆる基質にランダムに付着しているのではなく、パッチ状に付着しています。さらに他の付着生物が剥がれ落ちた後のギャップにはかなりのポリプが付着しておりました。

ポリプの付着している基盤ですが、鹿児島湾では、群体ボヤ、ヒドロ虫類、コケムシ類には全く付着していませんでした。ポリプは管棲多毛類の石灰棲管上、端脚類のドロツツムシの泥性棲管上、生きたムラサキガイ、そして单体ホヤです。单体ホヤの場合、ユウレイボヤなどの被囊のやわらかい種ではなく、硬い被囊を持つシロホヤなどの上に付着していました。国外においてはデンマーク、スウェーデン、ドイツでフジツボ、多毛類棲管、ホヤ、ヒドロ虫上でポリプを発見されています。鹿児島湾で唯一特徴的なのが、浮き桟橋のコンクリート上や、浮き桟橋の裏側の発泡スチロールで、これら人工構造物にかなり付着している所に特徴があります。

次に自然界のポリプのコロニーがどのような分布形態をしているのかを調べるために、森下の分布集中度指数であるI_δ指数を用いて解析しました。I_δ指数は1以上で集中分布、1でランダム分布、1以下で一様分布となります。また、横軸に区画数、あるいは区画面積、縦軸にI_δ指数をおいたグラフの形状からさらに詳しいコロニー内の分布形態がわかります(森下, 1959)。

図7はムラサキガイ上に形成されたコロニーです。多くの他生物が付着している場合にはほとんどポリプは付着しておらず、このように他生物があまり付着していない場合、大きなコロニーが形成されていました。ポリプがコロニーを形成しているから他の付着生物が着生し

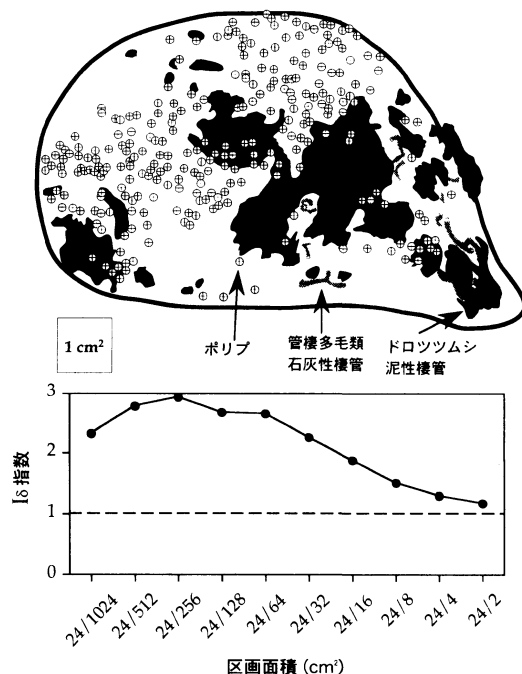


図7. ムラサキガイ上のポリプコロニーの分布形態

ないのか、逆に他の付着性物が存在するためにポリプが付着できないのかは現在の時点ははっきりとした答えがまだ出せず、これからの研究課題になるのですが、とにかく、ポリプと他の付着生物種の間で種間関係があるということが伺えます。このポリプコロニーの分布形態を調べてみると、ポリプ密度は4.2個体(/mm²)であり、分布集中度は256区画数(9.4 mm²)で約3のI_δ値をとり、図7のグラフの形状から、ポリプはコロニー全体としては小集団を持つ集中分布をしており、コロニー内では一様分布をしていることが分かった。このことは、ポリプ個体間にはある程度の距離が保たれているということを示しており、ポリプ間においても何らかの種内関係が働いているということが考えられます。

これらポリプは、鹿児島湾において水温が17℃から16℃に下がる12月下旬ごろになるとストロビラを形成します。一斉にすべてのポリプがストロビレーションを開始するのではなく、1月下旬から2月下旬にかけてのピーク時で10%であり、期間中ストロビレーションを起こした個体は全個体群の半分に満たない程度であると考えられます。ストロビレーションの横分裂したディスク数は、福井県の浦底湾では大体2~3枚であると報告されていますが、鹿児島湾では、平均して7~9枚、最大

では14枚のディスクを持つストロビラが観察されました。

このような野外におけるポリプの連続観察は非常に困難でありますので、自然界においてどのようにして先ほど述べたようなコロニーが形成されたのかを実験室の中で追跡しました。以下、そのポリプのコロニー形成についての説明に入ります。

実験方法は、成熟した雌のミズクラゲからプラヌラ幼生を採取しポリプに分化させます。1個体のポリプから出芽したポリプをイニシャルポリプとして1個体及び2個体ずつ、また、全く異なる系統の東京湾産のポリプも同様にしてシャーレ中央に移植します。毎日エサを与え、連日、個体識別する目的で、トレーシングペーパー上にポリプの配置図を作り、コロニー形成過程を解析しました。

ポリプは約1ヵ月で、1個体から約70個体ぐらまで増殖します。このポリプコロニーはどのようにして形成されたかといえますと、まずイニシャルポリプから直接出芽した1代目ポリプは、周りに他個体のいないフリーな空間が有るので放射状に移動拡散して行きます。次に1代目から出芽した2代目のポリプは、他のポリプの存在する方向には移動せず、その他の空いた空間に向かって拡散移動してコロニーを形成します。そのようにして形成されたコロニーの形態を調べてみますと、全体としては集中分布であるが、その集団内では一様分布しており、自然状況で観察されたポリプのコロニーと全く同じ形態をしており、ポリプ間にはある一定の間隔が保たれていることがわかりました。

次に、コロニーの密度とコロニーの広がるスピードを調べてみます。イニシャルポリプが1個体からのコロニーと2個体からのコロニーを比べてみますと、コロニーの広がるスピードは2個体からの方が1個体からの場合よりも2倍程度速くなります。それに対して、密度は1個体からの場合の方が2個体からの場合の2倍になります。また同様に、1日にポリプが移動する距離と、その前日に移動した方向に対する移動した角度を調べてみますと、1個体のポリプから形成されたコロニーの場合、最大でも1日で5mm程度しか移動せず、全方向にばらつきなく移動します。ところが、2個体のイニシャルポリプから形成されたコロニーの場合は、ある方向にのみ極端に移動距離が大きくなり、1個体からの場合の約3倍となりました。これは他コロニーとの相互作用の結果生じたものと考えられ、相手のポリプを何らかに認識するという個体間の認識、競争などがあるのではないかと考

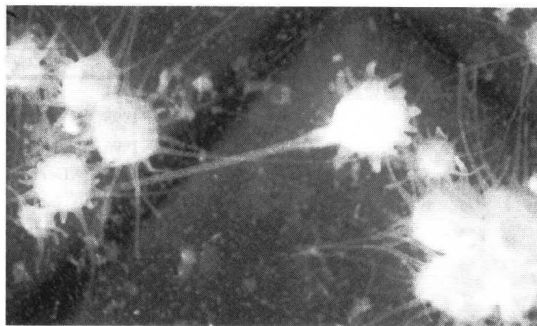


図8. ミズクラゲポリプの共喰い

えられます。

このコロニー形成の追跡は、約1ヵ月程度経過すると、個体認識ができなくなります。そこで、給餌をやめると、ポリプ間の共喰いが見られました。図8は、ポリプの共喰いです。約1mm程度のポリプが1mm程度のポリプを柱体部を細長く伸ばして捕食しているところです。このような状態で、約24時間かけて完全に消化してしまいます。この図でもわかるようにポリプが共喰いするときには、大きな口を開けて、柄の部分伸ばした共喰い型のポリプになり、すぐ近くのポリプを捕食せずに、より遠くにあるポリプを捕食する傾向が見られます。

次から、ポリプの共喰いの説明に入ります。

捕食者と捕食被者の関係は、大きい個体が小さい個体を捕食する場合、小さい個体が大きい個体を捕食する場合があります、大小関係はありませんでした。また、1個体が2個体を捕食したり、2個体が1個体を捕食するというような、さまざまな関係が見られました。

先ほど、コロニーを形成の追跡実験で、1個体からのコロニーと2個体からのコロニーがありましたが、その1個体の形成されたコロニーの中では、全く共喰いは起こりませんでした。そして2個体から形成されたコロニーで、共喰いが起こったのですが、同じポリプに由来する2個体では共喰いは起こらず、東京産と鹿児島産というように違う系統のものを移植したシャーレ内だけで共喰いが見られました。ごくまれに、同じコロニー内のポリプに食いつくことがあるのですが、食いついても、消化せずに、しばらくすると離れてしまいます。

そこで、共喰いの捕食者と被食者との関係について実験観察しました。

共喰い実験方法は、さまざまな系統の異なるポリプを用いて、共喰いの被食、捕食の関係を明らかにする実験

表 1. 各地におけるミズクラゲの出現時期

場所	年	エフィラ	メデューサ	文献
鹿児島湾 日本	1994	Jan. - Mar.	Feb. - Sep.	本研究
	1995	Dec. - Apr.	Feb. - Jul.	
	1996	Jan. - Mar.	Jan. - Oct.	
	1997	Dec. - Apr.	Feb. - No data	
浦底湾	1967	Jan. - Jun.	Jan. - Dec.	Yasuda (1968, 1969, 1975)
東京湾	1990-92	Mar. -	Jan. - Dec.	Omori et al. (1995)
東京湾	1991	Dec. - Apr.	Jan. - Dec.	Toyokawa (1995)
Elefsis Bay	Greece	1983-85	Dec. - Mar.	Papathanassiou et al. (1987)
Western Wadden Sea	Netherlands	1981	Feb. - Mar.	van der Veer and Oorthuysen (1985)
		1982	Feb. - Mar.	
Gullmar Fjord	Sweden	1982-83	Oct. - May	Hernroth and Groendahl (1983,1985) Groendahl (1988)
Tomaes Bay	USA	1969	Feb. - Mar.	Hamner and Janssen (1974)
		1970	Feb. - Apr.	
Kiel Bight	Germany	1978-79	Nov. - Aug.	Moeller (1980)
Ise Fjord	Denmark	1963	Nov. - May	Rasmussen (1973)
Kertinge Nor	Denmark	1991-92	Feb. - May	Olesen et al. (1994)
				Riisgard et al. (1995)
Horsea Lake	England	1994	Dec. - Jun.	Lucas (1996)

です。まず、採集年が異なる鹿児島産 A、鹿児島産 B、横浜産、川崎産、福井産のポリプを各 1 個体ずつとり、そのポリプから出芽してきたポリプを 1 個体ずつスライドグラスに移植します。また、鹿児島産 B、横浜産、福井産は 1 個体の雌クラゲから採取されたものであるので、その兄弟姉妹のポリプをスライドグラス上に 1 個体ずつ移植し、コロニーが形成された頃に、全てを組み合わせで、スライドグラスを並べて共喰い現象の有無を見ました。

その結果クローン同士では共喰いは全く起こりませんでした。一腹の兄弟姉妹の場合は 20% 以下の確立で起こりますが、非クローンすなわち全くの他人同士の場合、60~100% という高確率で共喰いが起こり、血縁がより遠いものほど共喰い頻度が上がる傾向が見られ、血縁認識があるのではないかと考えられます。

以上のようにミズクラゲの生活史には様々なイベントがありますが、つぎに鹿児島湾の生活史と世界中に生息しているミズクラゲの生活史を比較します。まず、出現ですが、表 1 に様々な地域からの報告をまとめました。日本においてさえ、日本海側の福井の浦底湾、そして東京湾でメデューサの出現時期、生殖時期が大きく異なり、特に東京湾では年中メデューサが存在し、プラナラを放出していることが報告されており、また、福井ではポリプの世代を飛び越してプラナラから直接エフィラに変態することが報告されており、その生活状況が様々で

す。さらに海外ではエフィラの出現時期がだらだらと続いたり、メデューサの出現時期がわずかであったりし、ミズクラゲはその地域地域における環境に適応した生活史を送っていることがわかります。

成長の比較ですが、鹿児島湾では、平均 23 cm 程度、そして、ドイツの Kiel Bight では 20 cm 程度、カリフォルニアの Tomaes Bay においては 12 cm 程度に成長しますが、デンマークの Kertinge Nor やイギリスの汽水湖 Horsea Lake においては 5 cm にも満たないクラゲが出現し、そのサイズで成長・成熟してプラナラを放出していると報告されています。

これらの環境がどのように違うかといいますと、鹿児島湾では水温 13.9~30.4℃、塩分 27.4~34.6‰、スウェーデンの Gullmar Fjord では、水温 1.4~18℃、塩分 18.5~35.5‰、デンマークの Kertinge Nor では水温 2~22℃、塩分 18.5~35.5、ドイツの Kiel Bight では水温 1.8~16.3、塩分 10~17.9‰、紅海においてはさらに高温になり、塩分は 40‰ ぐらいになります。このことから、ミズクラゲは様々な環境に自らを適応させ、その環境に応じた生活史を営んでいることがわかります。また、ミズクラゲのポリプについては、ドイツでは水門に付着しているポリプが発見されているのですが、水門の海側ではなく、川側にポリプが付着していたという報告や、淡水にミズクラゲを慣らせて飼育したという例もあり、塩分に関してはかなり適応性があります。

そこで次にミズクラゲの塩分への適応性を調べる実験を行いました。

これからミズクラゲの環境適応に特に塩分環境への適応についての説明に入ります。

塩分への適応性についての実験は、まず1個体のポリプから出芽するポリプを、10‰、20‰、30‰、40‰の海水を満たしたシャーレに移植します。そして、コロニーの形成を調べてみました。次に、1個体のポリプから形成されたコロニーをストロビレーションさせ、エフィラを得て、エフィラを10個体ずつ、それぞれ10、20、30、40‰の海水を500 ml入れた容器に入れ、成長がどう変わるかを調べました。

まずポリプの方ですが、10‰に入れたポリプは、かろうじて生きている状態で、無性生殖は完全に抑えられました。そのほか、20、30、40‰の場合は、より塩分が低いほど無性生殖開始時期が早く、しかも増殖した個体数も多くなり、40‰においては、かなり無性生殖が抑制されました。なお、柿沼先生のデータによると40‰におかれたポリプでは、正常海水での無性生殖を開始する時期に再び正常海水に戻されると、しばらく無性生殖は抑えられますが、急激に無性生殖を開始して、通常海水で飼育されたポリプの増殖数の2倍にまでポリプを増加させることがわかっております。このことは、高塩分によるストレスから解除されることによって、ミズクラゲの無性生殖が促進される促進効果があることを示唆しています。ですから、実際に飼育のときに、常に一定の塩分というのは自然界では逆に異常な環境なのかもしれません。自然界においては、雨が降ったり、また雨が降らなかったりして、塩分変化の変動がありますが、そのような変動が刺激となってミズクラゲの生活環が促進されているのかも知れません。

次に、無性生殖法ですが、ミズクラゲのポリプは通常、走根を出し、その先端部が膨らんでポリプへと分化する出芽法をします。20、30‰、通常海水では、その無性生殖法が約90%の割合を占めました。ところが、40‰の高塩分においては、直接ポリプの体壁から、ポリプが直接出芽する無性生殖法に変化し、その割合は約75%に達することがわかり、塩分によって生活史を変えるという柔軟性がうかがわれます。

エフィラからメデューサへの成長では、約1ヵ月飼育した結果、10‰に入れたエフィラは、数時間後にすべて死亡しました。残りの20~40‰の塩分においては、低塩分の方が生残率は高くなり、傘径も大きくなりました。傘径とともに湿重量、傘高も大きくなるのですが、触手

数や直径に対する傘高さの割合、そして直径に対する胃腔の大きさの割合を比べてみますと、やはり通常海水の近い30‰において、自然界のクラゲと同じような形態になります。一方、20‰においては自然界より扁平になり、40‰においては、自然界よりも丸い形態のクラゲが形成され、その環境によってクラゲの形態が変わっていくということがわかりました。

次に、通常海水で飼育している成体クラゲを急激に、10、20、30、40‰の塩分環境に導入し、成体クラゲが急激な塩分変化に対してどう対処するかを調べてみました。さらにミズクラゲの生活環における着生生活と浮遊生活という生活様式と塩分適応性について考察することを目的とするため、常に浮遊生活して移動能力に長けているミズクラゲにたいして、同じ鉢水母綱のクラゲですが、常に光の届く浅い海底で底生生活しており、あまり移動せず、ベントス的な生活をしているサカサクラゲも用いて実験を行いました。

ミズクラゲは、10‰に入れますと、パルス（クラゲの拍動）が一瞬のうちに止まり、数分のうちにすべて死滅してしまいました。20‰に入れた場合、クラゲの方が海水よりも密度が重いので、クラゲは平衡を保てず逆さになって沈んでしまいますが、6時間程度で、環境塩分に順応し始め、水槽の中層まで遊泳でき、正常な定位が出来るようになり、24時間以内であらゆる層を自由に遊泳できるようになります。30‰では元の塩分と同じため、全く行動は変わらず平常どおりですが、40‰ではクラゲの方が密度が小さいため、クラゲは水面に浮いてしまいます。パルスは少なくなり、微弱なパルスになりますが、6時間以上経過すると順応しはじめ、水槽中層まで遊泳できるようになり、24時間以内で自由に遊泳できるようになりました。また、この順化、適応に伴い、パルス数が正常値に戻り、行動も正常になるにつれて、溶存酸素消費量は徐々に増大し、同様にpHも6~12時間に急激に低下した。アンモニア態窒素排泄量は塩分が低いほど多くなり、いずれの塩分でも6~12時間の間に急激に増加した。リン酸態リン排泄量は、アンモニアとは逆に塩分の高いほど、リン酸の放出が見られたが、アンモニアほどの急激な増加は見られなかった。

サカサクラゲの場合、結果はほとんどミズクラゲと同じ傾向を示すのですが、唯一違う点は、サカサクラゲはミズクラゲとは異なり、環境塩分が変わると、パルス数は下がりますが、急激には減少せず、10‰でも13時間も生きることが出来た点です。

次に、ミズクラゲとサカサクラゲの実験前の直径、湿

重量を実験後のそれらと比較しますと、ミズクラゲは40%の高塩分に入れた場合はクラゲが脱水され縮んで、小さくなってその塩分に適応し、20%の低塩分に入れますと、クラゲは水を吸って膨張して適応しておりました。ところが、サカサクラゲでは、20%の低塩分に入れた場合は通常の場合とほとんど変わりませんでした。

以上のことをまとめると遊泳性活するミズクラゲのクラゲ世代は10%では死滅し、底質に固着生活するポリプは10%でも無性生殖は抑制されたが、かろうじて生きることが出来ました。また、クラゲ世代であってもミズクラゲは10%では死滅したが、底生生活をするサカサクラゲは12時間以上も生きることが出来ました。これらのことから、常に浮遊し、移動能力のあるミズクラゲは急激な塩分の変化に対しては耐性がなく、その場を鉛直、あるいは水平移動することで急激な塩分の変化をさけるように適応しており、また、ポリプと同様に底生生活をして、移動能力の微弱なサカサクラゲは急激な塩分変化に対して耐性を持つように適応していることが考察されます。このように、種が違うことによる環境適応性というのはもちろん違いますが、同じミズクラゲでも、浮遊世代、着生世代という生活様式がことなることによって、その塩分環境の適応範囲が変化し、それぞれの生活環境に応じた環境適応能力があることが示唆されました。

これまでの講演をまとめますと、水管系分岐数が年齢指標として有効である。そして、水管系分岐数を知ることによって成長・成熟、寿命のような、より詳細な個体群解析が可能であります。ポリプは、人工構造物の裏側下面に付着し、特定の生物上や、その生物がはがれ落ちたギャップ空間に存在する。ポリプは他ポリプとの空間を認識してコロニーを形成し、その分布は一様分布である。共喰いに関しては、血縁認識があるのではないかということが明らかになった。また、浮游生活、着生生活という生活様式が異なることによって塩分の環境適応範囲が変化し、それぞれの生活環境に応じた環境適応能力があるということがわかりました。また、これまでの国内外の報告から水母の成長、出現時期なども地域ごとに異なり、さらに、ポリプの生活も環境によって異なることから、これまでミズクラゲの種としての生活史は、すでにほぼ完成されてきたと考えられますが、その生息地域の環境も包含した環境生物学としての種の生活史というものを改めて今後検討し、あらゆる環境に適応するクラゲの生命の秘密を少しずつ明らかにしてゆく必要があると考察された。

最後に、一つの提案です。

ミズクラゲのポリプは人工構造物の裏側下面で他の付着生物との競争の中で、その多様な無性生殖法を用いて柔軟に生き、非常に大きなコロニーを形成し、大量のエフィラを遊出します。日本沿岸にはかなりの人工構造物が構築され、その裏側下面がポリプにとっては格好の生息場所となっています。特にクラゲの出現しやすい波静かな港湾において浮桟橋などのように裏側の下面が大きい構築物を設置することは、ミズクラゲの発生源を人間自らが提供し、大発生するクラゲに被害を与えられる原因を作っているようなものです。その結果、沿岸に設置せざるを得ない発電所はクラゲ対策に年間2億円もの費用が必要で(関電技研, 1969)、さらに大量に捕獲し、陸上へあげたクラゲは産業廃棄物として陸上で処理しなければならない、クラゲの処理に関する環境問題も出てくるというような悪循環があると思います。

ミズクラゲの大量発生を防ぐための一つの提案として、ミズクラゲのポリプは、裏側水平面にしか見られなかったことから、海中や沿岸に建設する構築物の裏面をV字型やW字型にするなどの工夫でポリプの付着を防御する可能性が考えられ、今後の研究が望まれます。その結果、クラゲ防除に莫大な費用の必要がなくなり、また薬剤除去にたよることなく、生態系のバランスを崩す懸念もなくなると思われます。近年、ミズクラゲの人間活動に対する悪影響や生態系への影響力が重大なため、クラゲ世代の野外研究が進んでいます。クラゲ世代のみを追跡するのではなく、ポリプ世代の生活も明らかにすることにより、ミズクラゲの生活史に応じた対策を立てることが可能となり、人類の経済活動にとっては有害無益ではあるが、生態系においては非常に重要な位置にあるクラゲと人類との共存が可能になると思われます。

この研究を行うに当たって、この研究の一部は、九州電力株式会社および株式会社マリン・テックより助成を受けました。また、学生時代一緒に調査に行きデータを取った石垣リゾート海洋専門学校の島達也氏、阿嘉島臨海研究所の岩尾研二氏、鹿児島大学環境生物学講座の市川敏弘先生、佐藤正典先生そして学生のみなさん、東京湾のデータを参照させていただいた東電工業(株)横浜火力事業所の柳田勝巳氏、各地よりポリプを送付くださった国立科学博物館並河洋氏、元福井県栽培漁業センターの安田徹先生、飼育に関してご助言をいただいた鹿児島水族館の田畑道弘先生、江の島水族館志村和子先生に御礼申し上げます。

最後にこのような場にたてる立場にまで育て上げて下

さった恩師寺崎誠先生、柿沼好子先生にこころから御礼申し上げます。

以上です。ありがとうございました。

参 考 文 献

- GRÖNDAHL, F. (1988). A comparative ecological study on the scyphozoans *Aurelia aurita*, *Cyanea capillata* C. *lamareckii* in the Gullmar Fjord, western Sweden, 1982 to 1986. *Mar. Biol.*, **97**, 541–550.
- HAMNER, W. H. and R. M. JANSSEN (1974). Growth, degrowth, and irreversible cell differentiation in *Aurelia aurita*. *Amer. Zool.*, **14**, 833–349.
- HERNROTH, L. and F. GRÖNDAHL (1983). On the biology of *Aurelia aurita* (L.) 1. Release and growth of *Aurelia aurita* (L.) ephyrae in the Gullmar fjord, Western Sweden, 1982–83. *Ophelia*, **22**(2), 189–199.
- HERNROTH, L. and F. GRÖNDAHL (1985). On the biology of *Aurelia aurita* (L.) 2. Major factors regulating the occurrence of ephyrae and young medusae in the Gullmar fjord, Western Sweden. *Bull. Mar. Sci.*, **37**(2), 567–576.
- 関電技研 (1969). くらげ防除に関する調査研究 第3報 (姫路地区クラゲ襲来状況と海況調査結果について), 64 pp.
- LUCAS, C. H. (1996). Population dynamics of *Aurelia aurita* (Scyphozoa) from an isolated brackish lake, with particular reference to sexual reproduction. *Jour. Plank. Res.*, **18**(6), 987–1007.
- MIYAKE, H., K. IWAO, *et al.* (1997). Life history and environment of *Aurelia aurita*. *South Pacific Study*, **17**(2), 273–285.
- MÖLLER, H. (1980). Population Dynamics of *Aurelia aurita* Medusae in Kiel Bight. *Mar. Biol.*, **60**, 123–128.
- MORISITA, M. (1959). Measuring of the dispersion of individual and analysis of the distributional patterns. *Mem. Fac. Kyushu Univ., Ser. E*, **2**, 215–235.
- OLESEN, N. J., K. FRANDSEN, *et al.* (1994). Population dynamics, growth and energetics of jellyfish *Aurelia aurita* in a shallow fjord. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, **105**(1–2), 9–18.
- OMORI, M., H. ISHII, *et al.* (1995). Life history strategy of *Aurelia aurita* (Cnidaria, Scyphomedusae) and its impact on the zooplankton community of Tokyo Bay. *ICES Jour. Mar. Sci.*, **52**(3–4), 597–603.
- PAPATHANASSIOU, E., P. PANAYOTIDIS, *et al.* (1987). Notes on the biology and ecology of the jellyfish *Aurelia aurita* Lam. in Elefsis Bay (Saronikos Gulf, Greece). *Mar. Ecol.*, **8**(1), 49–58.
- RASMUSSEN, E. (1973). Systematics and ecology of the Ise fjord marine fauna (Denmark). *Ophelia*, **11**, 41–46.
- RIISGÅRD, H. U., P. B. CHRISTENSEN, *et al.* (1995). Biological structure in a shallow cove (Kertinge Nor, Denmark)—Control by benthic nutrient fluxes and suspension—feeding ascidians and jellyfish. *Ophelia*, **41**(0), 329–344.
- 豊川雅哉 (1995). 東京湾におけるクラゲ類の生態学的研究. 学位論文 東京大学農学生命科学研究科, 110 pp.
- VEER, H. W. V. D. and W. OORTHUYSEN (1985). Abundance, growth and food demand of the scyphomedusa *Aurelia aurita* in the Western Wadden Sea. *Netherlands Jour. Sea Res.*, **19**(4), 38–44.
- YASUDA, T. (1975). Ecological Studies on the Jelly-fish, *Aurelia aurita* (L.), in Urazoko Bay, Fukui Prefecture —XI. An Observation on Ephyra Formation. *Publ. Seto Mar. Lab.*, **22**(1/4), 75–80.
- YASUDA, T. (1969). Ecological Studies on the Jelly-fish, *Aurelia aurita* (L.), in Urazoko Bay, Fukui Prefecture —I. Occurrence Pattern of the Medusa. *Bull. Japan. Soc. Sci. Fish.*, **35**(1), 1–6.
- YASUDA, T. (1968). Ecological Studies on the Jelly-fish, *Aurelia aurita* (L.), in Urazoko Bay, Fukui Prefecture —II. Occurrence Pattern of the Ephyra. *Bull. Japan. Soc. Sci. Fish.*, **34**(11).

(質疑応答)

質問 ポリプの共喰いは、これまでに報告があるのか？

三宅 50年前に、Natureに共喰いの観察報告があり、1975年にも柿沼先生が共喰いがあるということを記述しています。

質問 共喰いはどのようなときに起こるのか？ また、どのように自己・非自己を認識しているのか？

三宅 違う系統のポリプが存在すると、空腹時には必ず共喰い形態のポリプが出現します。そこから共喰いを起こすまでは、やはり触手と触手のぶつかり合いが案外あるのではないかと思います。そのときにある認識が生じるのだと思います。ビデオ観察したところ、触手と触手のぶつかり合いがあった後、被食者の触手が捕食者のポリプの口に触れたとき、被食者ポリプが反応して触手を縮めます。捕食者は触手を口丘の刺胞で絡めたまま、その委縮に乗じて被食者に近づき、覆い被さるようにして捕食します。しかし、被食者が同系統の個体であった場合は、捕獲してもしばらくしてから消化せずにはなってしまう。

共喰い行動の決定的な引き金というのは化学的なのか、物理的なのかは、まだこれからの課題です。もしかしたら、共喰い型が出るのは化学的な刺激、行動を起こすのは物理的な刺激かもしれません。自己・非自己を認識するのも物理的かもしれませんが、ヒドロ虫のHydractiniaでは、自己・非自己を組織適合性免疫を介して認識していると言われているので、免疫的なものもあるかもしれません。

いずれにせよ、共喰いのメカニズムはこれからの興味ある課題です。

質問 ポリプの付着状況は、次の年もその次の年も同じような状態で付着しているのか？

三宅 付着生物の種間競争によってかなり違うと思いま

す。発見した1年目はポリプが浮き桟橋の裏側下面に一面に付着していたのですが、次の年には、石灰性管ゴカイが大発生し、裏側下面に大量に付着し、ポリプはほとんど見れなくなりましたが、しばらくすると、以前ほどではないがコロニーが復活していたりします。だから、種間関係によってかなり変わり、年によってかなり違ってくると思います。

質問 ポリプは水流があるところにも付着するのか？

三宅 循環水槽で飼育していると、水の流れがあるところでは、あまり付着しません。水流の淀むところではたくさんつきますけれども、水流があるところでも全くつかないという保証はない。やはり幾ら流れていても、微細な構造の変化で、流れが止まるところには付着してい

くと思います。

質問 塩分に関する実験で、塩分が低いほうが成長がよいが、Kertinge Nor やイギリスの Horsea Lake のような塩分の低いところに生息しているクラゲは大量に出現し、サイズが小さく、そのサイズは、餌制限によるものが大きいと言われているが、その点はどうか？

三宅 そうですね。この実験は、餌を十分に与え、塩分の違いだけを考えたものなのではっきりしたことは言えませんが、Horsea Lake 昨年見てきましたが、非常にクリアーな汽水湖でプランクトンが少なそうだったので、餌の制限というのはかなりあると思います。また、鹿児島湾においても餌生物のデータがありますので、これから、比較検討して行きたいと思っています。